

Группа ФИЗ ПИИКТ 2.1.1
Студент Бригада 8(Добкес, Пегушина)
Преподаватель Сорокина Елена
Константиновна

К работе допущен _____
Работа выполнена _____
Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 1.04 Исследование равноускоренного вращательного движения (маятник Обербека)

1. Цель работы.

- Определение массы вращающегося тела.
- Проверка зависимости момента инерции системы от распределения масс в системе.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Экспериментально исследовать зависимость углового ускорения от момента раскручивающей силы для тела вращающегося вокруг неподвижной оси.
- Из графика экспериментальной зависимости момента раскручивающей силы от углового ускорения вычислить момент инерции тела и момент силы трения.
- Из графика экспериментальной зависимости момента инерции системы тел от их расстояния до оси вращения вычислить массу тела.
- Исследовать зависимость момента инерции системы тел от их расстояния до оси вращения.

3. Объект исследования.

Маятник Обербека — крестовина, состоящая из ступицы с четырьмя закреплёнными на ней спицами, на каждой из которых закреплён груз на регулируемом расстоянии от оси вращения. Крестовина приводится во вращение кареткой с шайбами, подвешенной на нити, перекинутой через неподвижный блок и намотанной на ступицу.

4. Метод экспериментального исследования.

Метод основан на измерении времени равноускоренного движения каретки с шайбами и последующем расчёте по результатам этих измерений (методом наименьших квадратов) момента инерции крестовины I , момента трения $M_{тр}$, а также момента инерции крестовины без грузов I_0 и массы груза $m_{гр}$ по зависимости I от квадрата расстояния грузов до оси вращения R^2 .

5. Рабочие формулы и исходные данные.

Рабочие формулы:

1	$\langle t \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i$	Среднее арифметическое выборки
---	--	--------------------------------

2	$s_{\langle t \rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (t_i - \langle t \rangle_n)^2 \frac{1}{n(n-1)}}$	Среднее квадратичное отклонение
3	$\Delta_{\langle t \rangle} = t_{\alpha, N} \cdot s_{\langle t \rangle}$	Случайная погрешность
4	$\Delta_t = \sqrt{\Delta_{\langle t \rangle}^2 + \left(\frac{2}{3} \Delta_n\right)^2}$	Абсолютная погрешность измерения
5	$\delta_t = \frac{\Delta_t}{\langle t \rangle} \cdot 100\%$	Относительная погрешность измерения
6	$a = \frac{2h}{t^2}$	Ускорение каретки
7	$\varepsilon = \frac{2a}{d}$	Угловое ускорение
8	$M = \frac{md}{2}(g - a)$	Момент силы
9	$T = m(g - a)$	Сила натяжения нити
10	$\frac{\Delta_a}{a} = \sqrt{\left(\frac{\Delta_h}{h}\right)^2 + \left(2 \cdot \frac{\Delta_t}{t}\right)^2}$	Относительная погрешность ускорения а
11	$\frac{\Delta_\varepsilon}{\varepsilon} = \sqrt{\left(\frac{\Delta_a}{a}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_d}{d}\right)^2}$	Относительная погрешность углового ускорения ε
12	$\frac{\Delta_M}{M} = \sqrt{\left(\frac{\Delta_m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_d}{d}\right)^2 + \frac{(\Delta_g)^2 + (\Delta_a)^2}{(g - a)^2}}$	Относительная погрешность момента силы
13	$\Delta_i = i \delta_i, \text{ где } i = a, \varepsilon, M$	Абсолютная погрешность
14	$R = l_1 + (n - 1) \cdot l_0 + \frac{1}{2} b$	Расстояние между осью вращения и центром груза
Метод наименьших квадратов, где $y=M, I$; $x = \varepsilon, R^2$		
15	$\bar{x} = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 x_i, \quad \bar{y} = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 y_i$	
16	$b = \frac{\sum_{i=1}^4 (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^4 (x_i - \bar{x})^2}$	
17	$a = \bar{y} - b \cdot \bar{\varepsilon}$	

18	$d_i = y_i - (a + bx_i)$	
19	$D = \sum (x_i - \bar{x})^2$	
20	$S_b^2 = \frac{1}{D} \frac{\sum d_i^2}{n-2}$	
21	$S_a^2 = \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{D} \right) \frac{\sum d_i^2}{n-2}$	
22	$M = I\varepsilon + M_{тр}$	Основной закон динамики вращательного движения
23	$I = I_0 + 4m_{гр}R^2$	Следствие теоремы Штейнера

Исходные данные:

Таблица 1 – Параметры лабораторного стенда и условия измерения		
Параметр	Числовое значение	Единицы измерения
Номер стенда	M4303.04\05_05	
Ускорение свободного падения, g	9.82	м/с ²
Верхний уровень каретки, H	700 ± 1	мм
Нижний уровень каретки, H ₀	0 ± 1	мм
Масса каретки, m _к	47,0 ± 0.5	г
Масса шайбы, m _ш	220.0 ± 0.5	г
Масса грузов на крестовине, m _{гр}	408.0 ± 0.5	г
Расстояние от оси до первой риски, ℓ ₁	52.0 ± 0.5	мм
Расстояние между соседними рисками, ℓ ₀	25.0 ± 0.2	мм
Диаметр ступицы, d _{ст}	46.0 ± 0.5	мм
Диаметр груза на крестовине, d _{гр}	40.0 ± 0.5	мм
Высота груза на крестовине, h _{гр}	40.0 ± 0.5	мм

6. Измерительные приборы.

Таблица 2 – Характеристики средств измерений			
Наименование	Диапазон измерений	Цена деления	Инструментальная погрешность, Δ _и
Линейка	0 – 800	1 мм	1 мм
секундомер	Нижняя граница 0	0.01 с	0.01 с

8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

Таблица 1 – Среднее время падения каретки с шайбами

Положение груза на спице, риска	Кол-во шайб на каретке	Среднее время движения каретки, с
1	1	4,59
	2	3,37
	3	2,87
	4	2,31
2	1	5,36
	2	3,87
	3	3,24
	4	2,75
3	1	6,14
	2	4,40
	3	3,86
	4	3,32
4	1	6,94
	2	5,17
	3	4,40
	4	3,69

Таблица 2 – Результаты косвенных измерений a , ε и M

Положение груза на спице, риска	Кол-во шайб на каретке	a , м/с ²	ε , рад/с ²	M , Н·м
1	1	0,07	2,89	0,06
	2	0,12	5,35	0,11
	3	0,17	7,37	0,16
	4	0,26	11,37	0,20
2	1	0,05	2,12	0,06
	2	0,09	4,06	0,11
	3	0,13	5,80	0,16

	4	0,19	8,07	0,21
3	1	0,04	1,61	0,06
	2	0,07	3,15	0,11
	3	0,09	4,09	0,16
	4	0,13	5,52	0,21
4	1	0,03	1,26	0,06
	2	0,05	2,28	0,11
	3	0,07	3,14	0,16
	4	0,10	4,47	0,21

Приведем пример расчета первой строки таблицы 2(1 риска, 1 шайба):

По формуле (6) найдем ускорение a , $h=0,700$:

$$a = \frac{2 \cdot 0,700}{4,59^2} = 0,06645 \text{ м/с}^2$$

По формуле (7) найдем угловое ускорение:

$$\varepsilon = \frac{2 \cdot 0,0645}{0,046} = 2,889 \text{ рад/с}^2$$

По формуле (8) найдем момент силы M , где $m=0,220+0,047=0,267$:

$$M = \frac{0,267 \cdot 0,046}{2} (9,82 - 0,06645) = 0,059 \text{ Н} \cdot \text{м}$$

Таблица 3 – Результаты косвенных измерений I , $M_{\text{тр}}$, R и R^2

Положение грузов на спице, риска	I , кг · м ²	$M_{\text{тр}}$, Н · м	R , м	R^2 , м ²
1	0,0170	0,0173	0,077	0,0059
2	0,0247	0,0094	0,102	0,0104
3	0,0383	-0,0041	0,127	0,0161
4	0,0464	0,0045	0,152	0,0231

Приведем пример расчета первой строки таблицы 2:

По формуле (15) найдем средние значения углового ускорения и силы натяжения нити:

$$\bar{\varepsilon} = 6,746 \text{ рад/с}^2$$

$$\bar{M} = 0,1323 \text{ Н} \cdot \text{м}$$

По формуле (16) найдем момент инерции крестовины:

$$I = \frac{\sum_{i=1}^4 (\varepsilon_i - 6,746) (M_i - 0,1323)}{\sum_{i=1}^4 (\varepsilon_i - 6,746)^2} = \frac{0,6587}{38,640} = 0,0170 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

По формуле (17) найдем момент силы трения:

$$M_{\text{тр}} = 0,1323 - 0,0170 \cdot 6,746 = 0,0173 \text{ Н} \cdot \text{м}$$

Используя МНК и формулы 15-17 найдем I_0 - сумма моментов инерции спиц, момента инерции ступицы и собственных центральных моментов инерции грузов на крестовине относительно оси вращения крестовины, $m_{\text{гр}}$ – масса груза на крестовине:

$$\overline{R^2} = \frac{40,005+0,0104+0,0161+0,0231}{4} = 0,0139 \text{ м}^2$$

$$\bar{I} = \frac{0,0170461+0,0246629+0,0383054+0,0463869}{4} = 0,0316 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

$$4m_{\text{гр}} = \frac{\sum_{i=1}^4 (x_i - 0,0139)(y_i - 0,0316)}{\sum_{i=1}^4 (x_i - 0,0139)^2} = 1,7608 \text{ кг}$$

$$m_{\text{гр}} = 0,4402 \text{ кг}$$

$$I_0 = \bar{I} - 4m_{\text{гр}}\overline{R^2} = 0,00714 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

10. Расчет погрешностей измерений (для *прямых и косвенных измерений*).

Рассчитаем для первого значения $\langle t \rangle$ абсолютную и относительную погрешности среднего значения времени.

Для этого по формуле (2) вычислим оценку СКО:

$$s_{\langle t \rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (t_i - \langle 4,59 \rangle_n)^2 \frac{1}{6}} = 0.085 \text{ сек}$$

Рассчитаем величину случайной погрешности времени по формуле (3), берем коэффициент Стьюдента=4.3:

$$\Delta_{\langle t \rangle} = 4.3 \cdot 0.085 = 0.367 \text{ сек}$$

Вычислим абсолютную погрешность измерения по формуле (4), с учетом случайной и инструментальной погрешности, где инструментальная погрешность = 0.01 сек:

$$\Delta_t = \sqrt{0.367^2 + \left(\frac{2}{3} * 0.01\right)^2} = 0.367 \text{ сек}$$

Определим относительную погрешность измерения времени по формуле (5):

$$\delta_t = \frac{0.367}{4.59} \cdot 100\% = 0.08 * 100\% = 8\%$$

Рассчитаем для первых значений a , ε , M относительную и абсолютную погрешности.

Согласно формуле (10), где Δ_h – инструментальная погрешность средства измерения высоты, равная 0.001 м:

$$\frac{\Delta_a}{a} = \sqrt{\left(\frac{0.001}{0.7}\right)^2 + \left(2 \cdot \frac{0.367}{4.59}\right)^2} = 0.16$$

Согласно формуле (13), где $i = a$:

$$\Delta_a = 0.07 * 0.16 = 0.01$$

Согласно формуле (11), где Δ_d инструментальная погрешность средства измерения диаметры ступицы, равная 0.0005 м:

$$\frac{\Delta_\varepsilon}{\varepsilon} = \sqrt{0.16^2 + \left(\frac{0.0005}{0.046}\right)^2} = 0.16$$

Согласно формуле (13), где $i = \varepsilon$:

$$\Delta_{\varepsilon} = 2.89 \cdot 0.16 = 0.46$$

Согласно формуле (12), где

Δ_d инструментальная погрешность средства измерения диаметры ступицы, равная 0.0005 м,

Δ_m инструментальная погрешность средства измерения масс шайб и каретки, равная 0.0005 кг,

инструментальная погрешность Δ_g равна 0, так как g - константа,

$$\frac{\Delta_M}{M} = \sqrt{\left(\frac{0.0005}{0.267}\right)^2 + \left(\frac{0.0005}{0.046}\right)^2 + \frac{(0)^2 + (0.01)^2}{(9.82 - 0.07)^2}} = 0.01$$

Согласно формуле (13), где $i = M$:

$$\Delta_M = 0.06 \cdot 0.01 = 0.0006$$

Используя формулы 18-20 найдем абсолютную и относительные погрешности:

$$d_1 = 0,0170460573 - (0,0071402571 + 1,7607932656 \cdot 0,0059290000) = -0,0005339430$$

$$d_2 = 0,0246628856 - (0,0071402571 + 1,7607932656 \cdot 0,0104040000) = -0,0007966646$$

$$d_3 = 0,0383054123 - (0,0071402571 + 1,7607932656 \cdot 0,0161290000) = 0,0027653207$$

$$d_4 = 0,0463869116 - (0,0071402571 + 1,7607932656 \cdot 0,0231040000) = -0,0014347131$$

$$\sum d_i^2 = 0,0000106252$$

$$S_b^2 = \frac{1}{0,0001654406} \cdot \frac{0,0000106252}{2} = 0,0321117306$$

$$S_a^2 = \left(\frac{1}{4} + \frac{0,0138915^2}{0,0001654406}\right) \cdot \frac{0,0000106252}{2} = 0,0000075249$$

$$\Delta(4m_{\text{гр}})^2 = 4 \cdot 0,0321117306 = 0,1284469224, \quad \Delta(4m_{\text{гр}}) = 0,3583949254$$

$$\Delta m_{\text{гр}} = \frac{0,3583949254}{4} = 0,0895987314 \text{ кг}$$

$$\delta_{m_{\text{гр}}} = \frac{0,0895987314}{0,4401983164} \cdot 100\% = 20,3\%$$

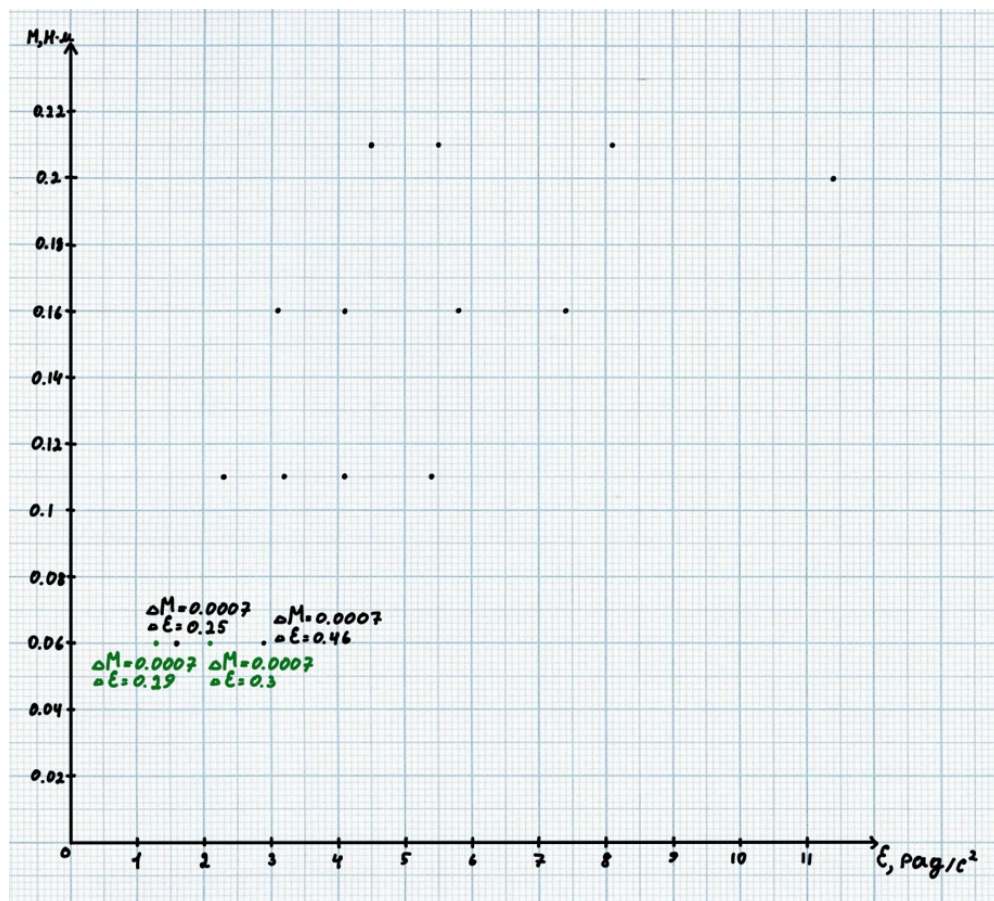
$$\Delta I_0^2 = 4 \cdot 0,0000075249 = 0,0000300994$$

$$\Delta I_0 = 0,0054862986 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

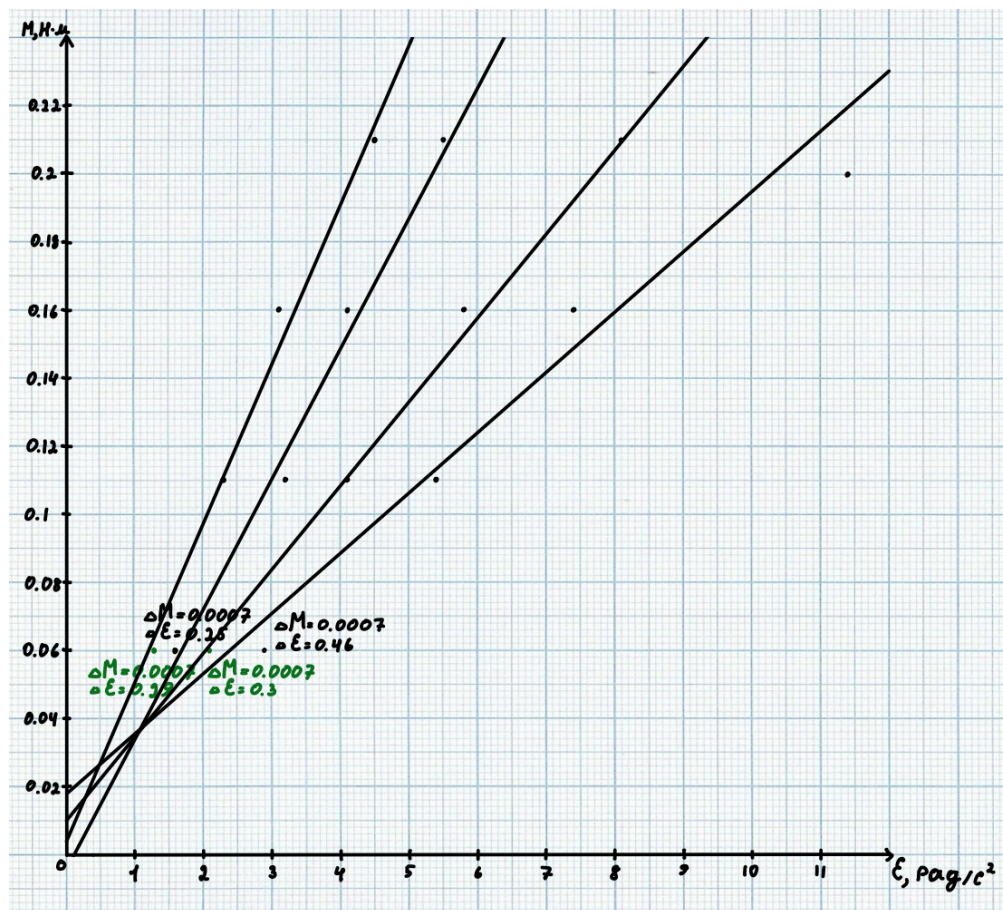
$$\delta_{I_0} = \frac{0,0054862986}{0,0071402571} \cdot 100\% = 76,8\%$$

11. Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).

Экспериментальные точки зависимости $M=f(\varepsilon)$



Графики зависимостей $M=f(\varepsilon)$



Экспериментальные точки зависимости $I=f(R^2)$

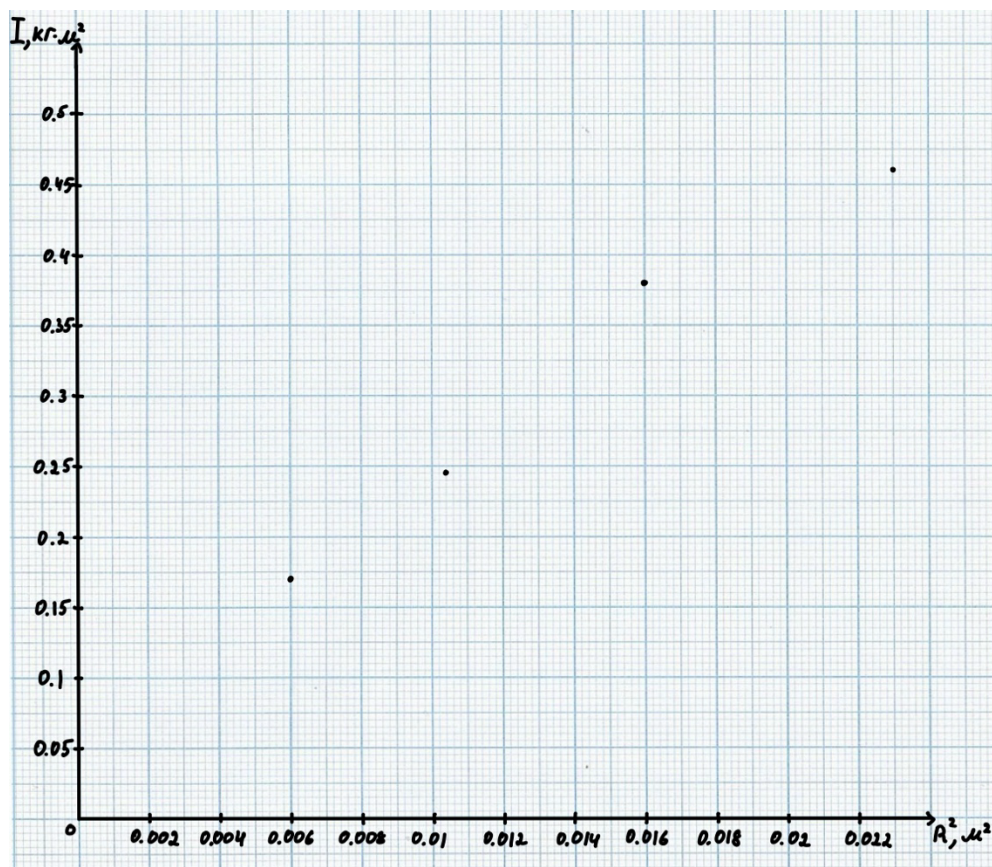
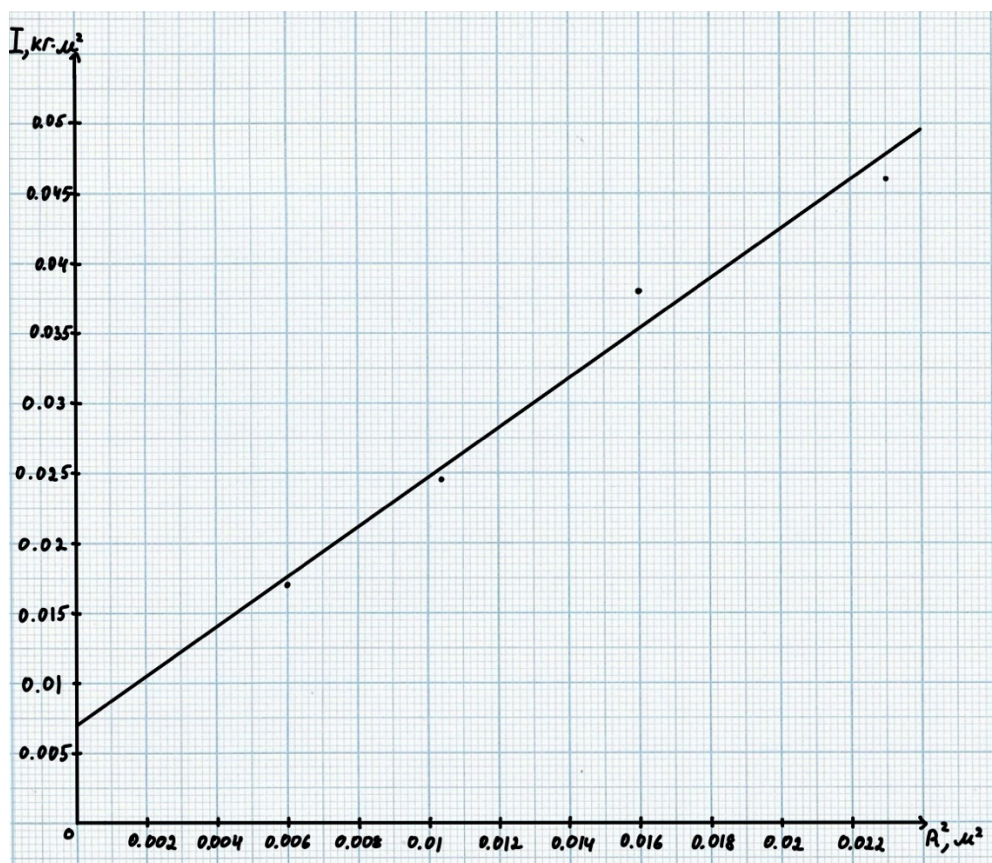


График зависимости $I=f(R^2)$



12. Окончательные результаты.

- $I_0 = (0,0071 \pm 0,0055) \text{ кг} \cdot \text{м}^2$;
- $\delta I_0 = 77\%$
- $m_{\text{гр}} = (0,440 \pm 0,090) \text{ кг}$;
- $\delta m_{\text{гр}} = 20\%$

Результаты прямых и косвенных измерений (риска 1, 1 шайба):

- $\langle t \rangle = (4,590 \pm 0,367) \text{ с}$; $\delta t = 8,0\%$
- $a = (0,0665 \pm 0,0106) \text{ м/с}^2$; $\delta a = 16,0\%$
- $\varepsilon = (2,89 \pm 0,46) \text{ рад/с}^2$; $\delta \varepsilon = 16,0\%$
- $M = (0,0599 \pm 0,0006) \text{ Н} \cdot \text{м}$; $\delta M = 1,0\%$

Момент инерции I и момент трения $M_{\text{тр}}$ по положениям грузов на крестовине:

- Риска 1: $I = 0,0170 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$; $M_{\text{тр}} = 0,0173 \text{ Н} \cdot \text{м}$; $R = 0,077 \text{ м}$; $R^2 = 0,0059 \text{ м}^2$
- Риска 2: $I = 0,0247 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$; $M_{\text{тр}} = 0,0094 \text{ Н} \cdot \text{м}$; $R = 0,102 \text{ м}$; $R^2 = 0,0104 \text{ м}^2$
- Риска 3: $I = 0,0383 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$; $M_{\text{тр}} = -0,0041 \text{ Н} \cdot \text{м}$; $R = 0,127 \text{ м}$; $R^2 = 0,0161 \text{ м}^2$
- Риска 4: $I = 0,0464 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$; $M_{\text{тр}} = 0,0045 \text{ Н} \cdot \text{м}$; $R = 0,152 \text{ м}$; $R^2 = 0,0231 \text{ м}^2$

Интервальная оценка:

- В пределах $m_{\text{гр}} \pm \Delta m_{\text{гр}}$ ($0,350 - 0,530 \text{ кг}$) при $P = 0,95$ находится паспортное значение массы груза $m_{\text{гр}}(\text{паспорт}) = 0,408 \text{ кг}$.
- Расхождение расчётного и паспортного значений $m_{\text{гр}}$ составляет $7,8\%$.

13. Выводы и анализ результатов работы.

Анализ зависимости I от R^2 :

- Момент инерции крестовины монотонно растёт с увеличением расстояния R грузов от оси вращения: $I = 0,0170 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$ при $R = 0,077 \text{ м}$; $I = 0,0464 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$ при $R = 0,152 \text{ м}$.
- Экспериментальные точки $I(R^2)$ хорошо ложатся на прямую линию, что подтверждает линейный характер зависимости $I = I_0 + 4m_{\text{гр}} \cdot R^2$ (теорема Штейнера).
- Масса груза на крестовине определена косвенным методом (через момент инерции, без прямого взвешивания): $m_{\text{гр}} = (0,440 \pm 0,090) \text{ кг}$ при $P = 0,95$. Полученное значение близко к паспортному $0,408 \text{ кг}$ (расхождение $7,8\%$), что подтверждает применимость теоремы Штейнера для исследуемой системы.

Сравнение с теоретической зависимостью $M = I\varepsilon + M_{\text{тр}}$:

- Наибольший разброс точек и наименьшая достоверность коэффициентов наблюдаются на риске 3 ($M_{\text{тр}} = -0,0041 \text{ Н} \cdot \text{м}$, физически отрицательное значение момента трения указывает на большую случайную погрешность при малом числе точек $n = 4$).

14. Дополнительные задания.

15. Выполнение дополнительных заданий.

16. Замечания преподавателя (*исправления, вызванные замечаниями преподавателя, также помещают в этот пункт*).

- Примечание:**
1. Пункты 1-6,8-13 Протокола-отчета **обязательны** для заполнения.
 2. Необходимые исправления выполняют непосредственно в протоколе-отчете.
 3. При ручном построении графиков рекомендуется использовать миллиметровую бумагу.
 4. Приложения 1 и 2 вкладывают в бланк протокола-отчета.